

الاسم :
رقم المركز :
رقم الجلوس :
المادة : الأحياء

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٨م

لاستعمال الكنترول

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الأحياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ تعليمات كل سؤال جيداً قبل البدء في الإجابة عليه .
- ٤- لن تصحح أية إجابة تكتب في غير المكان المخصص لها .

*** تنبيه للممتحنين :**

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ ← ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

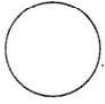
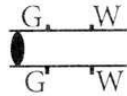
رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (١٣ درجة)

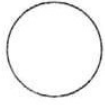
(أ) اكتب اسم طور الكائن الحي الذي يبينه كل شكل من الأشكال التالية :



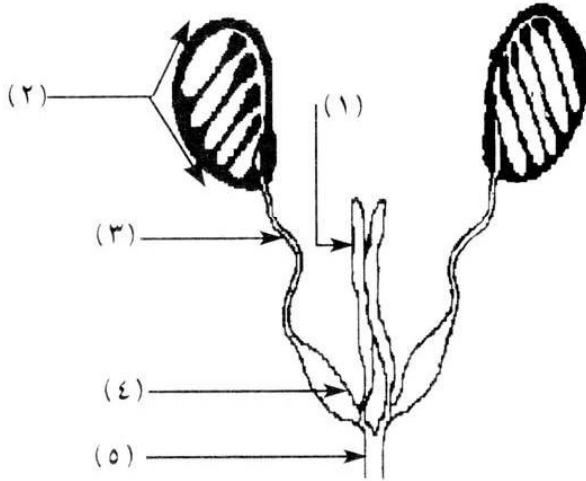
١- ٢- ٣- ٤-

(ب) أكمل ما يأتي بوضع الكلمات المناسبة :

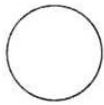
- ١- تتحرك قناة فالوب حركة دودية بتأثير مادة التي تفرزها غدة
- ٢- يستمر نمو النورة الحلزونية ببرعم في كل مرة على نفس الجهة من الفرع
- ٣- يُحافظُ على المحمية الطبيعية من التهدم بمنع الرعى الجائر و
- ٤- تَكُون الجينات المهلكة في الذرة الشامية نقية وفي الفئران نقية .
- ٥- يفقد جنين الدودة الشريطية أشواكه فيتحول إلى



(ج) تعرّف على الشكل التالي ثم سَمِّ الأجزاء المرقمة من ١ ← ٥ .



- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-
- ٥-
- ٦- الشكل يوضّح



(د) عرّف كل مصطلح مما يأتي :

١- الذؤابة في دودة التينيا :

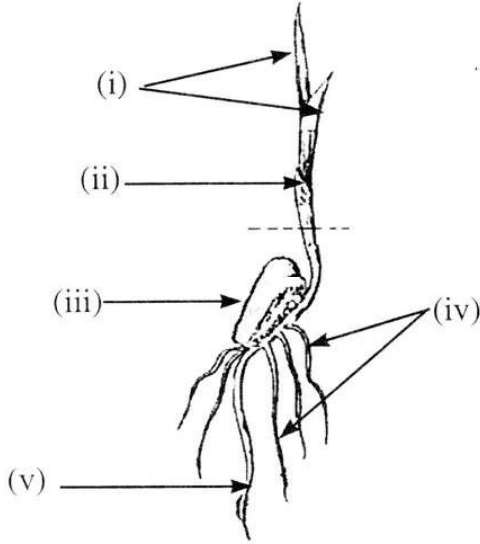
٢- الجينات المستقلة :

٣- الحديقة المرجانية :

(أ) ما المصطلح العلمي لكل حالة من الحالات التالية :

- ١- الجينات التي تتحكم في صفة كمية وتتأثر بعوامل البيئة :
- ٢- ساق نبات ينمو برعمها الطرفي فيزيد طولها أفقياً تحت التربة :
- ٣- تكوين الكائن لانتفاخ خارج جسمه ينمو ويتطور لفرد جديد :
- ٤- العُضَى الذي يَحْمِلُ المعلومات الوراثية للكائن الحى :

(ب) يمثّل الشكل المقابل بادرة لنبات الذرة الشامية .



١- ما العملية التي يمثّلها الشكل ؟

٢- اكتب أسماء الأجزاء المرقمة من i ← v

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

(ج) اكتب تفسيراً علمياً مختصراً لكل مما يأتي :

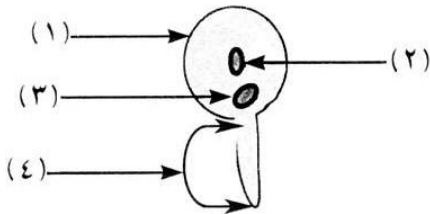
١- متلازمة دوان مرض يرثه الفرد المصاب من أمه المتقدمة في عمرها .

٢- تضع الضفدعة الأنثى بيضها في الماء ولا تضعه في اليابسة .

٣- تُكوّن غابات الشورى الموجودة في الشواطئ الطينية جذوراً هوائية .

٤- بقرة الشورت هورن التي تحمل خلايا جسمها جيني الفراء الأحمر والأبيض ذات فراء طوبي .

(د) الرسم التالي يوضّح إنبات حبة اللقاح . سمّ الأجزاء المرقمة من ١ ← ٤ :



- ١-
- ٢-
- ٣-
- ٤-

(هـ) رَجُلٌ ينحدر من أبوين فصيلة دمهما O تزوج امرأةً فصيلتها مجهولة فأنجبا ولداً فصيلته A

وينتأ فصيلتها B . ما الطراز الوراثي لفصيلة دم كل من :

- ١- الرجل :
- ٢- المرأة :
- ٣- الولد :
- ٤- البنت :

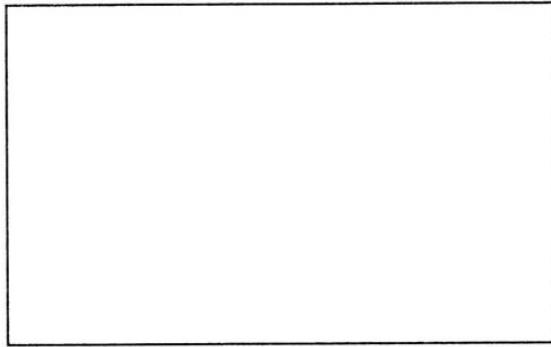
السؤال الثالث : (١٤ درجة) :

(أ) ضع من القائمة (ب) أمام ما يناسبه في القائمة (أ) داخل مستطيل الإجابة (ج) .

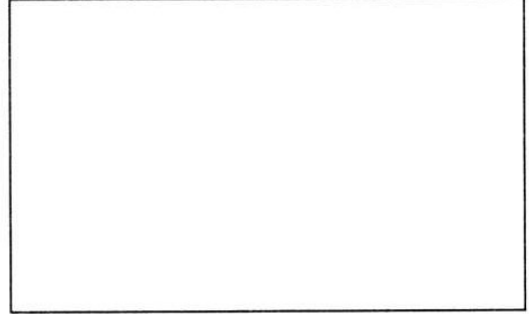
القائمة (ب)	القائمة (أ)	مستطيل الإجابة (ج)
١- التين .	نبات لا تحوي ثمرته بذوراً .	
٢- الاستروجين .	نبات سام للحيوانات .	
٣- الأليلات المتعددة .	لون اندوسبيرم بذرة الذرة الشامية .	
٤- الجينات المرتبطة .	أصناف القطن المقاومة للحشرات .	
٥- الجينات المتكاملة .	تضخم الثديين في الفتاة .	
٦- الموز .	الحشرة القشرية الضارة .	
٧- الفراولة .	العقم الذاتي في النبات .	
٨- الجينات المتكررة .	الجسم الأسود والأجنحة الضامرة في الدروسفيللا .	
٩- الليمون .	التركيب الوراثي لخلاياه $n = x = 16$.	
١٠- ياسنت الماء .	نبات ثمرته كاذبة مركبة .	
١١- تقانة DNA المطعم .	اللون الوردي لزهرة نبات حنك السبع .	
١٢- النخيل .	نبات لا ينمو بصورة جيدة في الأرض الرملية .	
١٣- التنحي غير التام .		
١٤- الكلخ .		
١٥- البرتقال .		
١٦- ذكر النحل .		

(ب) بالرسم التخطيطي المسمى فقط ، وضّح كلاً مما يأتي :

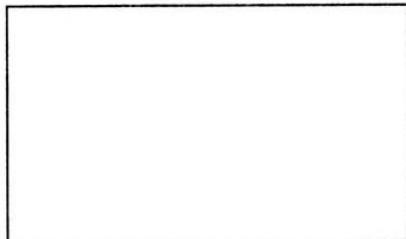
٢- قطاع رأسي في البصلة :



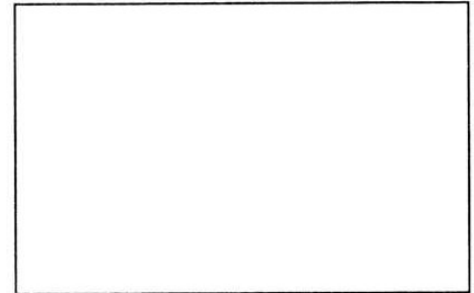
١- قطاع عرضي لمتك ناضج :



٤- الطور الاستوائي الثاني لخلية رباعية الصبغيات :



٣- النورة المشطية :



السؤال الرابع : (١٥ درجة)

اختر أفضل الإجابات واكتب الحرف الذي يمثلها في صندوق الإجابات المطبوع عند نهاية السؤال :

- ١- الحيوان الذي يتوالد بكرباً هو :
أ/ البلاتاريا . ب/ المن . ج/ الهيدرا . د/ الجرادة .
- ٢- ليتأكد مندل من نقاء صفات سلالات البسلة أجرى تهجينات عديدة كلها من نوع التلقيح :
أ/ الذاتي . ب/ الاختباري . ج/ الخلطي . د/ الرجعي .
- ٣- الربيان حيوان من طائفة :
أ/ الأسماك . ب/ الثدييات . ج/ الرخويات . د/ القشريات .
- ٤- وظيفة المصصات في رأس الدودة الشريطية القيام بعملية :
أ/ امتصاص الغذاء . ب/ استنشاق الأوكسجين . ج/ الالتصاق بالامعاء . د/ إفراز انزيمات .
- ٥- إنتاج الدجاجة للبيض صفة :
أ/ متأثرة بالجنس . ب/ مقصورة على الجنس . ج/ مرتبطة بالجنس . د/ مرتبطة بالجسد .
- ٦- المادة البترولية التي تستخدم كوقود هي :
أ/ الكيروسين . ب/ الغاز الطبيعي . ج/ الفحم الحيواني . د/ الفحم الحجري .
- ٧- الصفة الجنسية الأولية في الرجل هي :
أ/ نمو الشارب . ب/ إفراز المنى . ج/ خشونة الصوت . د/ تضخم العضلات .
- ٨- 20 AA + XY تركيب وراثي لخلية جسدية في جسم :
أ/ الرجل . ب/ الثور . ج/ الديك . د/ القرد .
- ٩- تمنع النباتات انجراف التربة بتقليل السيول بفعالية أكثر في مناطق :
أ/ الوديان . ب/ الجبال . ج/ الصحاري . د/ السواحل .
- ١٠- العامل البيئي الحيوي الضروري لإنبات بذور نبات البودة هو :
أ/ الضوء . ب/ الماء . ج/ الأوكسجين . د/ العائل .
- ١١- المرض الوراثي الناتج من طفرة جينية هو :
أ/ الأنيميا . ب/ العقم . ج/ البله . د/ الصمم .
- ١٢- أرخص مصدر لغذاء الأبقار هو :
أ/ العلف المزرع . ب/ العلف الطبيعي . ج/ العلف المصنع . د/ مخلفات السكر .
- ١٣- خصية حيوان الهيدرا تكونها طبقة :
أ/ الاندوديرم . ب/ الميزوديرم . ج/ الاكتوديرم . د/ الاندوبلازم .
- ١٤- ذكر الطيور ثلاثي صبغي الجنس يكون تركيبه الوراثي :
أ/ ZWW . ب/ ZZW . ج/ WWW . د/ ZZZ .
- ١٥- يُعمر مناطق الغابات الاستوائية حيوان :
أ/ البقا . ب/ البياض . ج/ المحار . د/ الباقنيت .

صناديق الإجابة :

الرقم	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥
الحرف															

السؤال الخامس : (١٥ درجة)

(أ) أكمل الجدول التالي لتقارن بين أنثى الثدييات وأنثى الحشرات :

وجه المقارنة	أنثى الثدييات	أنثى الحشرات
١- مكان التلقيح .		
٢- مكان الإخصاب .		
٣- مكان الحمل (التطور الجنيني) .		

(ب) تابع كتابةً دون رسومات ما يحدث عند فقس بيض الضفدعة بعد مضي أسبوعين من الإخصاب .

١-

٢-

٣-

٤-

(ج) ما وظيفة كل من :

١- قمع فالوب في الجهاز التناسلي للمرأة ؟

٢- انزيم اللايبيز في بذرة النبات ؟

٣- فتحة النقيير في بويضة النبات ؟

٤- شمع التطعيم المستخدم في التكاثر الخضري للنباتات ؟

(د) اشرح باختصار العمليات الحيوية التالية :

١- تفرع وإزهار النورة الخيمية : (الرسم مطلوب) .

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

٢- تكاثر نبات الحنا بعملية التعقيل (الرسم مطلوب) .

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(أ) تزاوجت أرنب شينشيلا الفراء مع ذكر هيمالايا الفراء ، فنتجت أرانب بنسبة ٢ شينشيلا : ٢ هيمالايا ، فإذا كانت سيادة جينات الفراء في الأرانب كما يلي : أمهق $C > C^h > C^{ch}$ شينشيلا . استخدم مربع بنيت التالي لتوضح انتقال صفة لون الفراء من الأبوين إلى الجيل الناتج عنهما .

الحيوانات المنوية

○	○	○
○	○	○
○	○	○

البويضات

(ب) إذا كان جين الذكورة M في الإنسان سائداً على جين الأنوثة m ، ويحمل صبغى الجنس Y جين الذكورة بينما يحمل صبغى الجنس X جين الأنوثة . استخدم الرموز الأربعة المعطاة لتبين الطراز الوراثي لكل من :

- ١- الرجل العادى : ٢- المرأة العادية :
- ٣- ذكر مصاب بمتلازمة كلاينفلتر :
- ٤- أنثى رباعية صبغى الجنس : ٥- أنثى مصابة بمتلازمة تيرنر :
- ٦- ذكر رباعى صبغى الجنس :

(ج) أكمل الجدول التالي لتوضّح الطراز الوراثي والطراز المظهري لنبات البسلة الناتج من تلقيح حبة اللقاح (rt) لكل من البويضات المبينة في الجدول .

تركيب البويضة	الطراز الوراثي للنبات الناتج	الطراز المظهري للنبات الناتج
١- Rt		
٢- rt		
٣- rT		

(د) اشرح باختصار كلاً مما يأتي : (الرسومات غير مطلوبة) .

١- عملية العبور التي تحدث للمادة الوراثية :

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

٢- مرض الناعور الذي يصيب الإنسان :

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

(أ) اذكر أهمية الموارد النباتية الطبيعية :

- ١- -٢
- ٣- -٤
- ٥- -٦
- ٧- -٨

(ب) ما التدابير التي اتخذها الانسان ليمنع الغابات من التدهور ؟

- ١- -٢
- ٣- -٤
- ٥- -٦

(ج) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة :

- ١- يمثل غاز الأوكسجين ناتجاً ثانوياً عند البناء الضوئي للغذاء . ()
- ٢- يختل توازن النظام البيئي بفعل الأمطار الغزيرة . ()
- ٣- رى الأرض بإسراف يقلل قملح التربة . ()
- ٤- حرارة الشمس تمثل العامل الأساسي لحركة دورة المياه في الطبيعة . ()
- ٥- الحشرات الضارة تُخلُ بالتوازن البيولوجي في النظام البيئي . ()
- ٦- النحاس مورد طبيعي غير متجدد . ()
- ٧- ينخفض معدل الطاقة الشمسية في معظم أجزاء السودان . ()
- ٨- تموت الهوائم النباتية إذا حُجبَ عنها الضوء . ()

(د) اكتب باختصار عن كل مما يأتي :

١- العمليات التي تحرر بخار الماء إلى الهواء الجوي .

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)

٢- احتلال نبات المسكيت للأراضي الزراعية الخصبة وتحوله لآفة بيولوجية .

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)